



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 3: Planejamento Inteligente de Destinos

Roteiros otimizados com grafos, mobilidade turística, dashboard de gestão e estratégia de expansão do destino

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Do roteiro ao destino estratégico — planejamento turístico baseado em dados geo

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 01 | Roteiros otimizados com grafos e SIG | 05 | Inteligência competitiva entre destinos |
| 02 | Mobilidade turística: acesso entre atrações | 06 | MTUR e dados abertos de turismo no Brasil |
| 03 | Desenvolvimento de novos produtos turísticos | 07 | Dashboard de gestão de destino turístico |
| 04 | Análise de lacunas: o que falta no destino | 08 | Conclusão |



O destino como rede de pontos e conexões

Um destino turístico é uma rede de pontos de interesse conectados por rotas. Teoria dos grafos + SIG modelam essa rede para otimizar roteiros, identificar lacunas de produto e planejar novos investimentos onde o impacto turístico será máximo.

GEO EM 1 IDEIA

Grafo Turístico + SIG = Roteiro Ótimo

- Roteiro ótimo: Dijkstra entre atrações por tempo
- Lacunas de produto identificadas pelo mapa
- Dashboard público de gestão do destino

Seis dimensões do planejamento inteligente de destinos

De roteiros otimizados a dashboards de gestão — SIG no planejamento estratégico turístico



Roteiros Otimizados



Mobilidade Turística



Lacunas de Produto



Inteligência Competitiva



Dados MTUR Abertos



Dashboard de Gestão



Roteiro Otimizado com Grafos e SIG

Atrações são vértices e rotas são arestas ponderadas por tempo, custo ou distância. Dijkstra ou algoritmo do caixeiro viajante (TSP) calcula o roteiro ótimo que maximiza atrações visitadas minimizando deslocamento. Python: OSMnx + networkx + OR-Tools.

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo prático: Gramado (RS): roteiro geoespacial de 3 dias, visitando 22 atrações no menor percurso total, reduziu em 35% o tempo de deslocamento vs. roteiro padrão oferecido pelas operadoras — elevando número de atrações visitadas de 12 para 22 sem aumentar dias de estadia.



22 ATRAÇÕES

Visitadas com 35% menos tempo de deslocamento

Grafos + Dijkstra + OSMnx = roteiro que maximiza experiência e minimiza trânsito.

Do grafo turístico ao destino mais competitivo

Quatro etapas do planejamento geoespacial de destinos turísticos

01



Inventário

Todas as atrações georreferenciadas com categoria e capacidade.



02



Roteiro

Grafos + Dijkstra otimizam percurso mínimo entre atrações.



03



Lacunas

SIG revela categorias de produto inexistentes no mapa do destino.



04



Dashboard

Painel de gestão com KPIs territoriais acessível a gestores e investidores.

Planejamento geo de destinos: turístico, estratégico e mensurável

Resumo: Grafos turísticos e SIG transformam o planejamento de destinos em ciência: roteiros ótimos, lacunas de produto mapeadas e inteligência competitiva territorial permitem decisões de investimento mais precisas e com maior retorno.

Perspectiva Futura: Inteligência artificial para curação de roteiros personalizados por perfil geográfico e dados de mobilidade em tempo real são o futuro do planejamento turístico baseado em dados.



GRAFO + DESTINO

Roteiro ótimo que maximiza a experiência

De grafos turísticos ao dashboard de gestão — destino que compete com dados.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do roteiro ótimo ao destino premiado.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo